1030 实验

一、微信小程序"修改用户名/密码"事件流

1.1 基本事件流

1. 用户打开小程序，进入"个人中心"页面
2. 用户点击"账号设置"，系统展示"修改用户名""修改密码"两个入口
3. 用户选择"修改用户名"：输入新用户名 → 系统校验格式与唯一性 → 校验通过后更新数据库 → 提示修改成功，页面刷新显示
4. 用户选择"修改密码"：输入原密码、新密码、确认新密码 → 系统校验原密码正确性、两次输入一致性、新密码强度 → 校验通过后加密存储新密码 → 提示修改成功
5. 修改密码成功后，系统注销当前登录态，强制用户重新登录
6. 用例结束

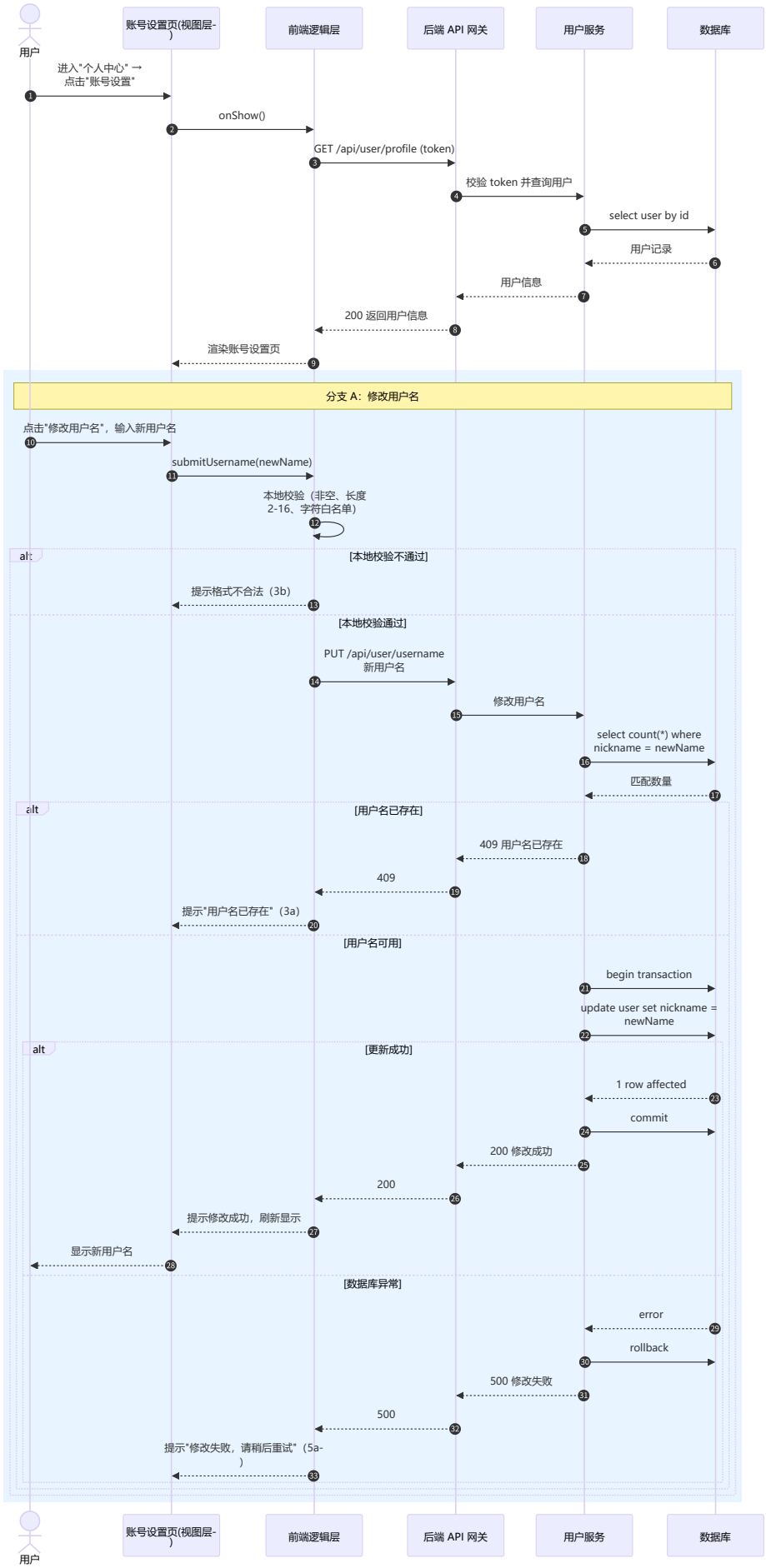
1.2 备选事件流

- 3a. 新用户名已被占用：提示"用户名已存在"，返回第 3 步
- 3b. 用户名为空或格式不合法（长度、字符限制）：提示格式要求，返回第 3 步
- 3c. 新用户名与原用户名相同：提示"新用户名与原用户名相同"，流程结束
- 4a. 原密码错误：提示"原密码不正确"，累计失败次数，返回第 4 步
- 4b. 两次新密码不一致：提示"两次输入的密码不一致"，返回第 4 步
- 4c. 新密码强度不足：提示密码规则，返回第 4 步
- 4d. 原密码连续错误 5 次：锁定账号 30 分钟，流程异常结束
- 5a. 数据库更新失败（网络中断/服务异常）：事务回滚，提示"修改失败，请稍后重试"
- 用户在任何一步点击"取消"：放弃修改，返回个人中心页面

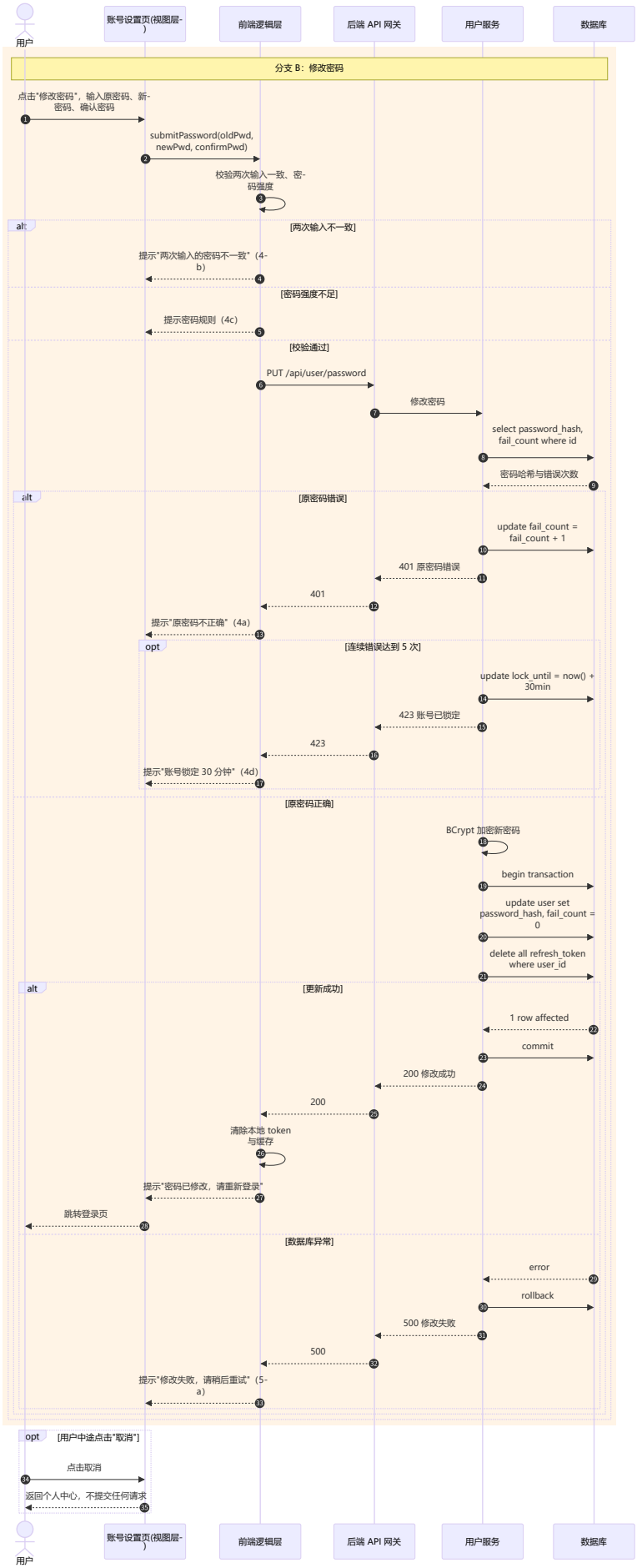
二、微信小程序修改用户名/密码 —— 完整顺序图

> 顺序图按执行阶段拆为上下两幅：上图为进入页面与"修改用户名"分支，下图为"修改密码"分支，两幅共用同一组参与者，合起来即完整时序。

2.1 完整顺序图（上）：进入页面与"修改用户名"分支

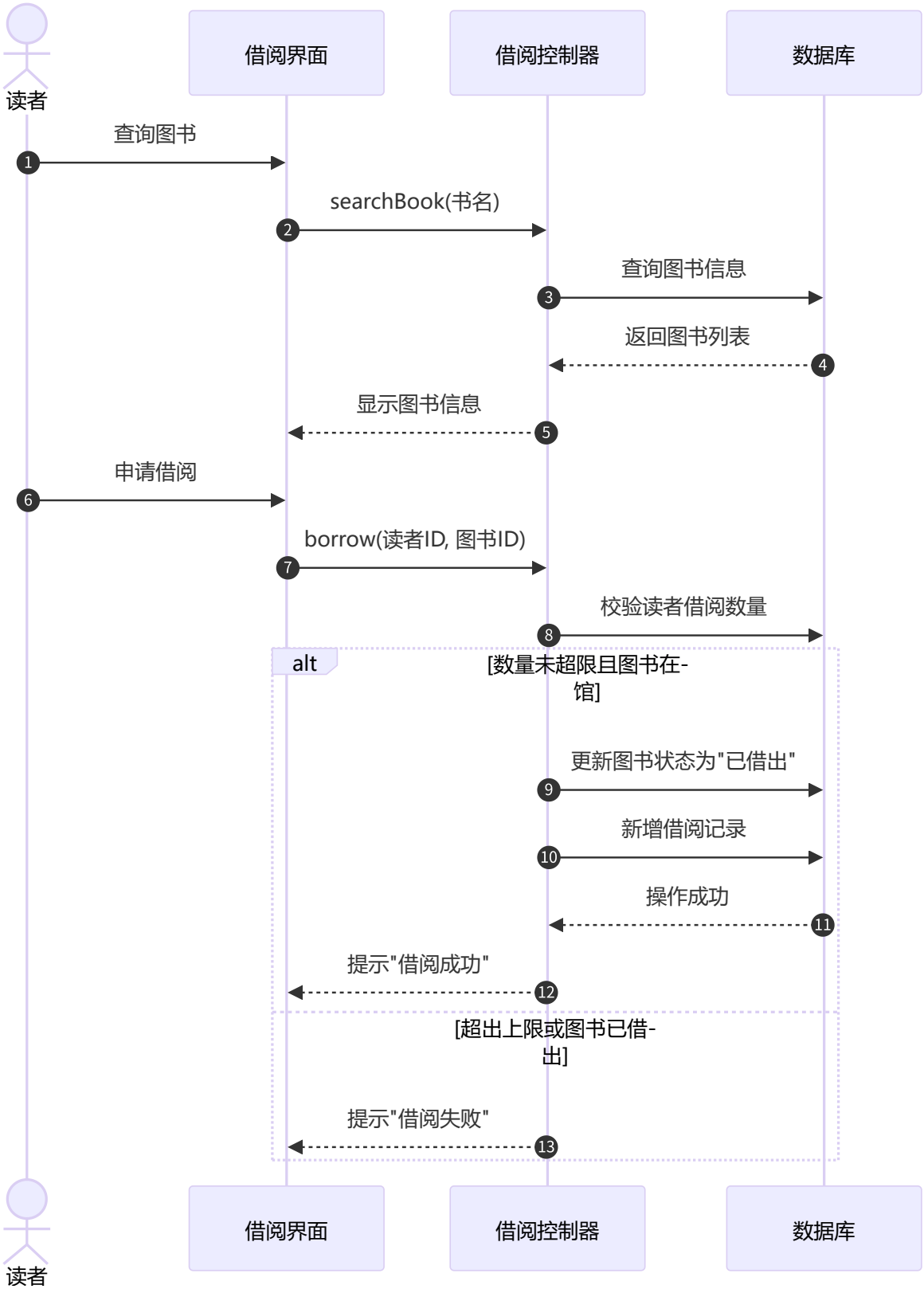


2.2 完整顺序图（下）："修改密码"分支

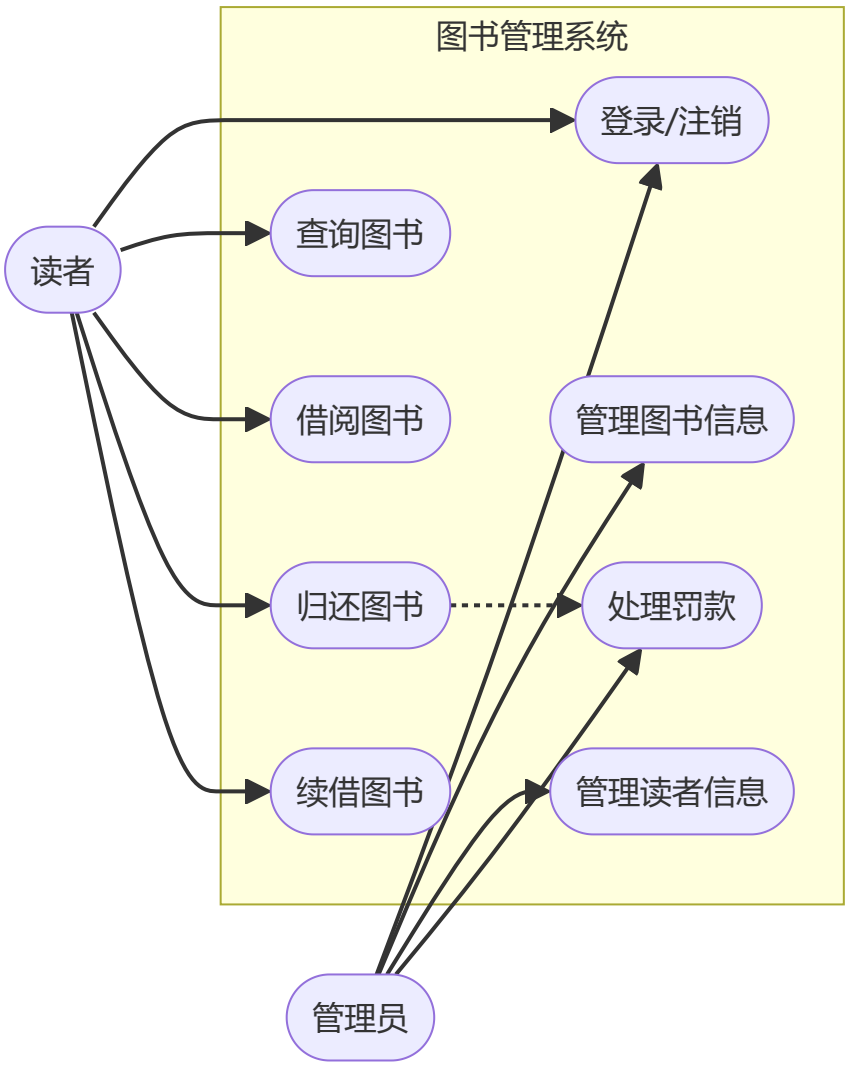


三、图书管理系统 UML 图

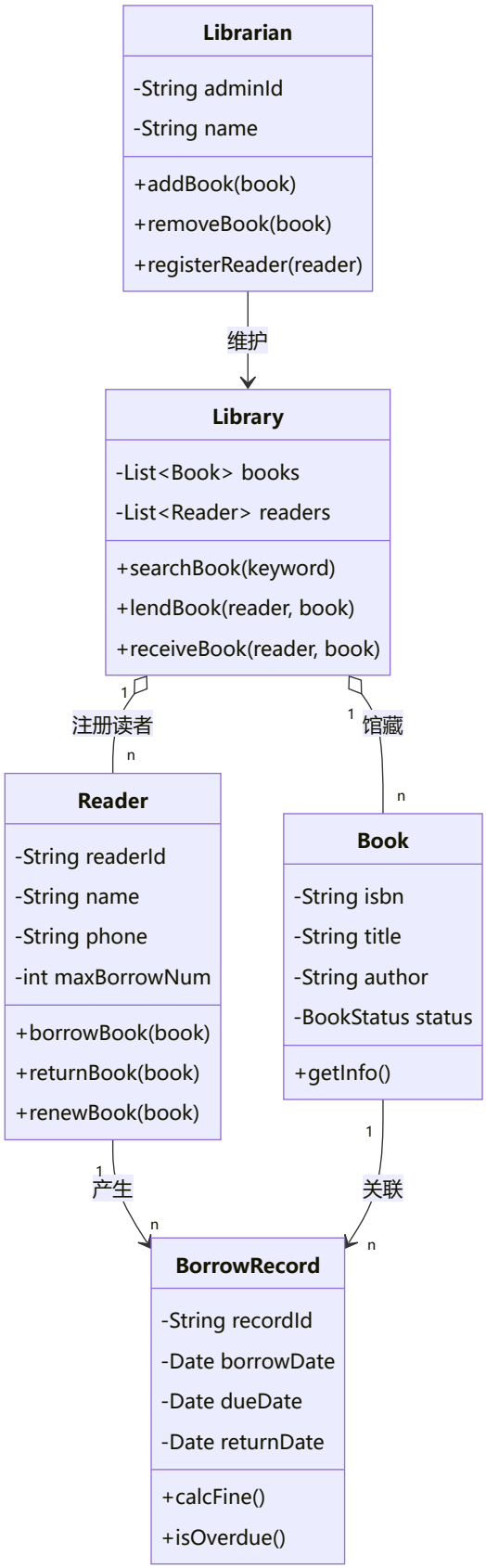
3.1 Sequence diagram（顺序图）



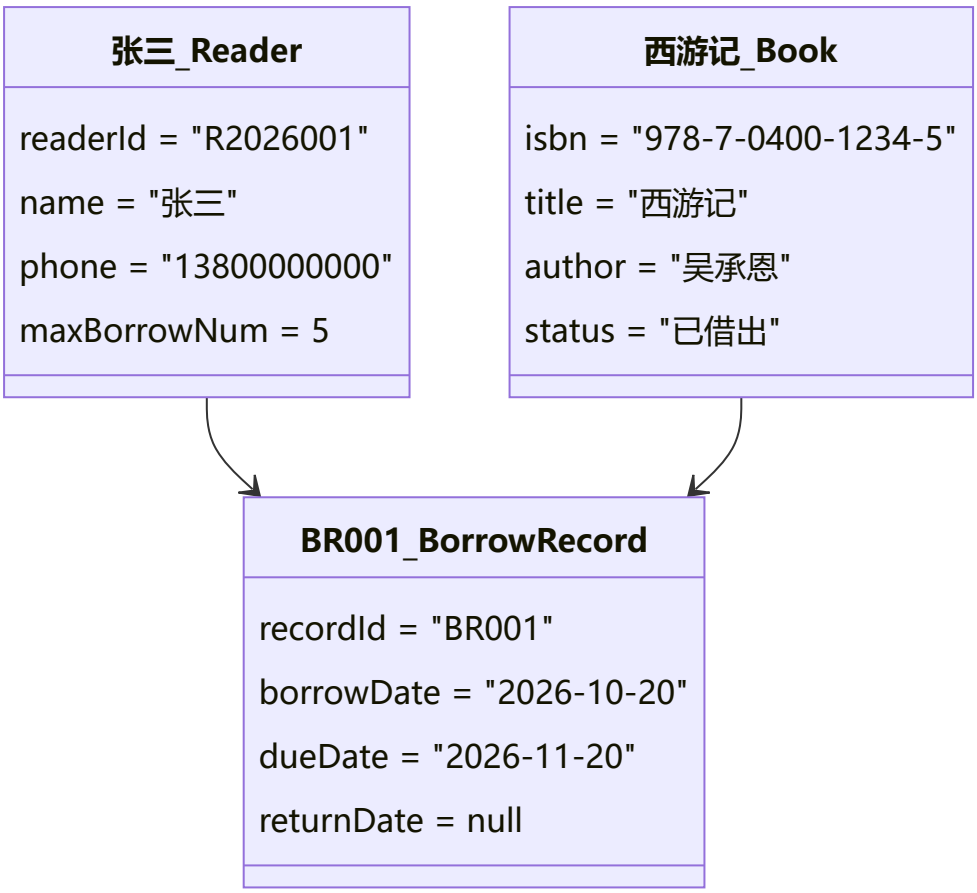
3.2 Use case diagram（用例图）



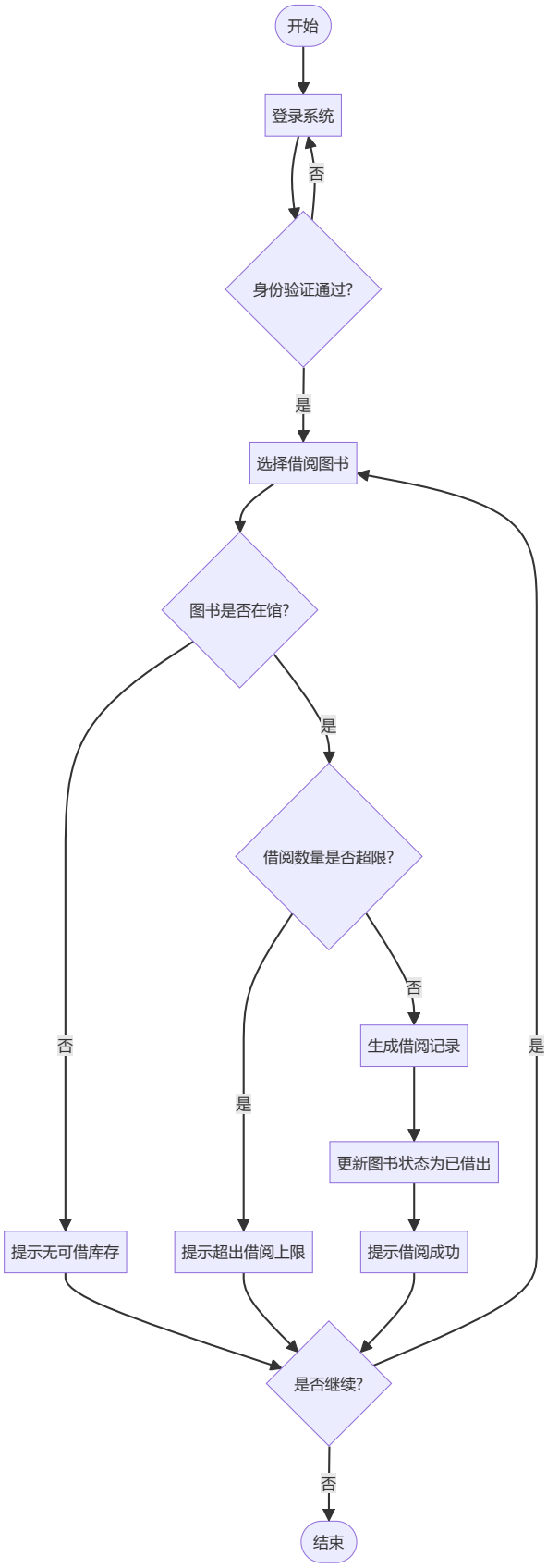
3.3 Class diagram（类图）



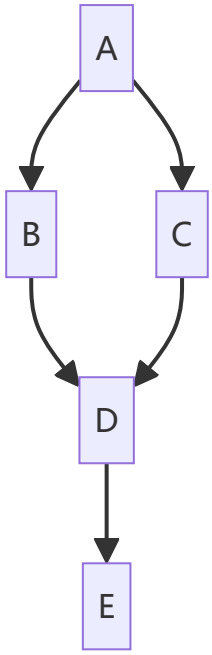
3.4 Object diagram（对象图）



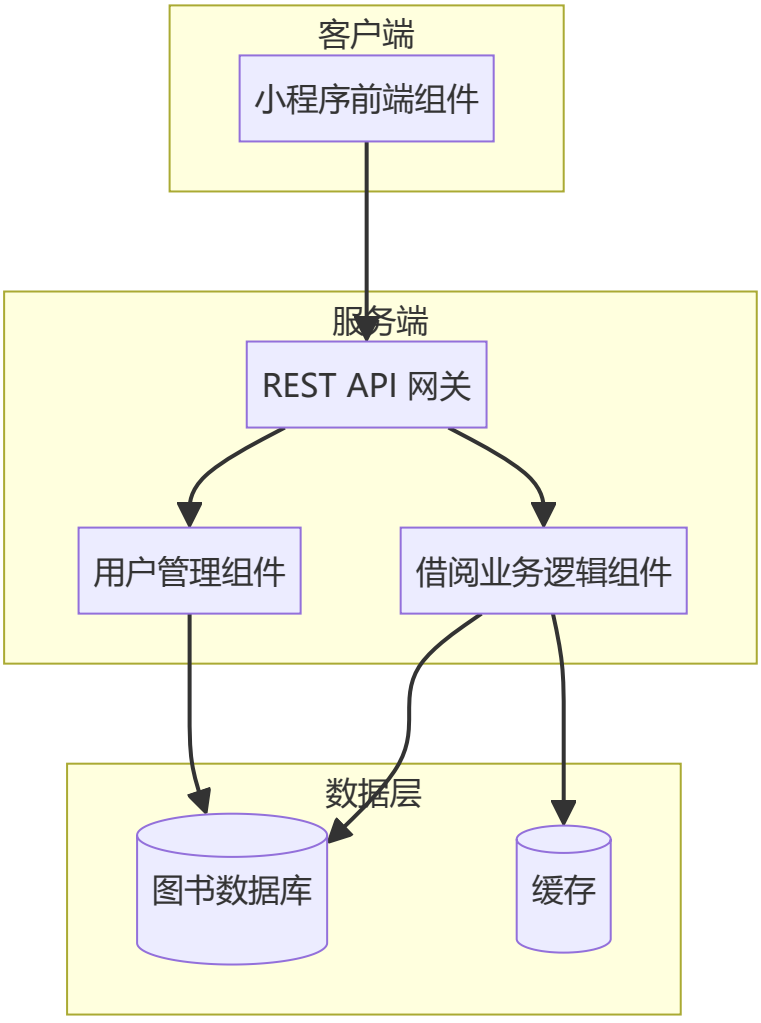
3.5 Activity diagram（活动图）



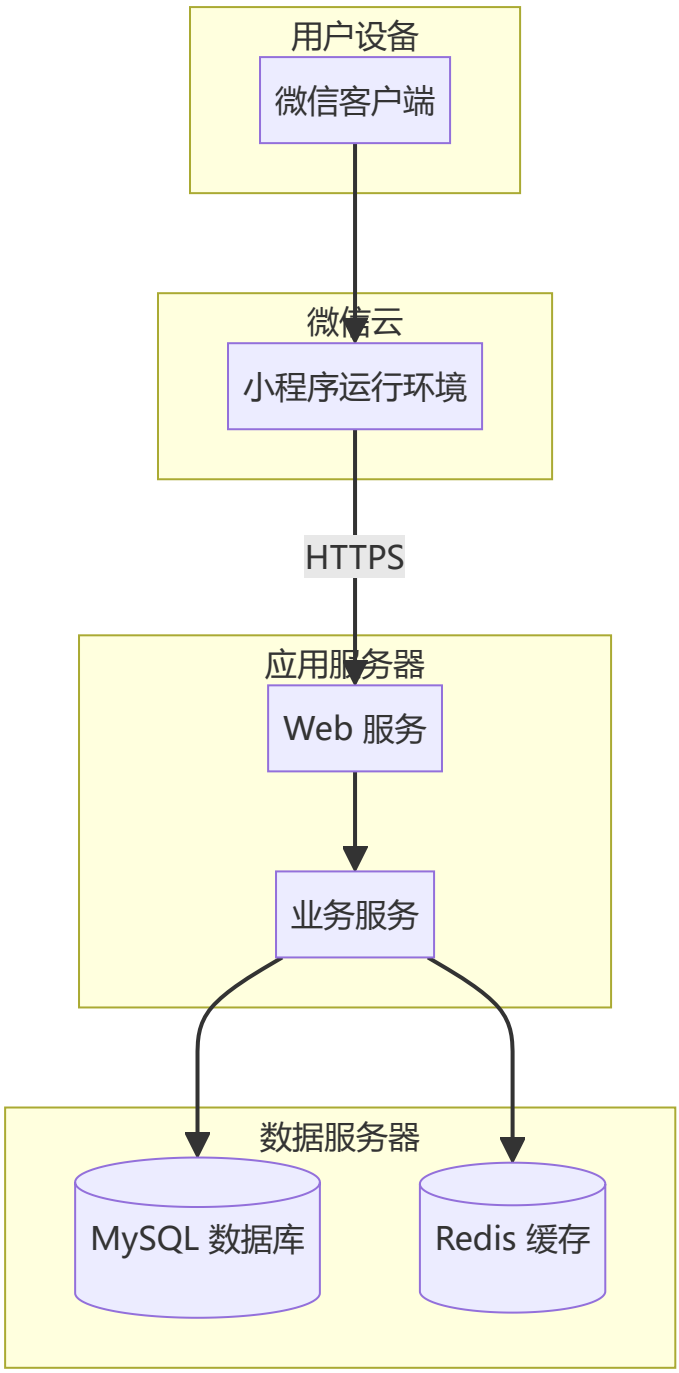
3.6 Legacy syntax（旧版流程图语法）



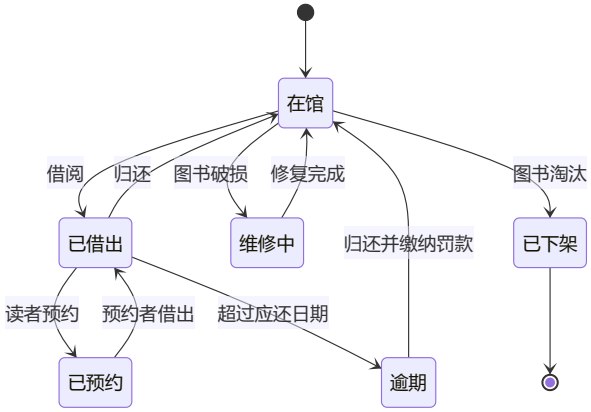
3.7 Component diagram（组件图）



3.8 Deployment diagram（部署图）

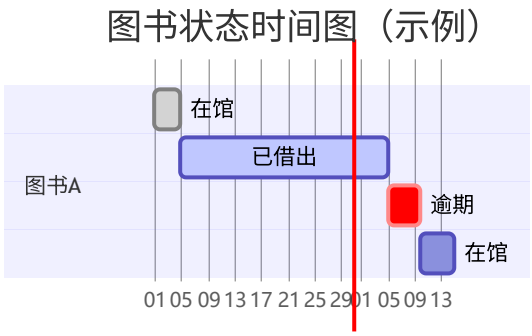


3.9 State diagram（状态图）



3.10 Timing diagram（时间图）

Mermaid 原生不支持标准 UML Timing diagram，以下用甘特图近似表达图书状态随时间的变化：



> 提交前请将文件重命名为：**学号+姓名+1030.md**